GUÍA PARA EXPOSICIÓN

Java básico, preguntas tipo Kahoot y ruleta de participación

Tema 1	Entrada de datos y condicionales en Java
Tema 2	Construcción e impresión de un árbol sencillo
Actividad 1	Kahoot: 10 preguntas de repaso
Actividad 2	Ruleta: 5 preguntas para estudiantes

Material de apoyo para explicar los códigos paso a paso y realizar actividades con cinco estudiantes.

1. Objetivo de la exposición

Explicar de manera sencilla cómo un programa Java puede recibir información escrita por el usuario, guardar esos datos en variables, tomar decisiones con un condicional y representar un árbol básico con una raíz y dos hijos. Al final, el grupo participará en un Kahoot y en una ruleta de preguntas.

Orden sugerido

• 1. Presentar qué es Java y qué hace Scanner.

• 2. Explicar el programa que pide nombre y número con una respuesta Sí/No.

• 3. Explicar el programa que dibuja un árbol de tres nodos.

• 4. Realizar el Kahoot de 10 preguntas.

• 5. Girar la ruleta y hacer las 5 preguntas a los estudiantes.

2. Código 1: pedir datos y usar un condicional

Este programa pregunta el nombre del usuario y si desea compartir su número. Si responde “Si” (también acepta “SI” o “si”), solicita el número. Si responde otra cosa, muestra un mensaje de agradecimiento.

```
import java.util.Scanner; // Permite leer lo que escribe el usuario

public class Main { // Define la clase principal
    public static void main(String[] args) { // Punto de inicio del programa
        Scanner teclado = new Scanner(System.in); // Prepara la entrada de datos

        System.out.println("Ingresa tu nombre:"); // Muestra una pregunta
        String nombre = teclado.nextLine(); // Guarda el nombre escrito

        System.out.println(nombre + ", me darias tu numero? Si o No");
        String respuesta = teclado.nextLine(); // Guarda la respuesta

        if (respuesta.equalsIgnoreCase("Si")) { // Compara sin distinguir mayusculas
            System.out.println("Ingresa numero:"); // Pide el numero
            String numero = teclado.nextLine(); // Guarda el numero como texto
            System.out.println("Gracias :D"); // Agradece al usuario
        } else { // Se ejecuta si la respuesta no fue "Si"
            System.out.println("Gracias de todas formas :D");
        }

        teclado.close(); // Cierra el lector de datos
    }
}
```

Conceptos que deben explicar

• **Scanner:** herramienta que permite leer lo que escribe una persona.

• **String:** tipo de dato que guarda texto. En este ejemplo, el número también se guarda como texto.

• **nextLine():** lee una línea escrita por el usuario.

• **if / else:** permite elegir qué instrucciones ejecutar según una condición.

• **equalsIgnoreCase("Si"):** compara el texto sin diferenciar mayúsculas y minúsculas.

• **teclado.close():** cierra el lector cuando ya no se necesita.

Nota para la exposición: la variable *numero* guarda el dato, pero el programa no lo muestra ni lo utiliza después. Si se desea confirmar lo ingresado, se puede añadir `System.out.println("Tu numero es: " + numero);`.

3. Código 2: pedir datos y dibujar un árbol

Este programa pide tres textos: la raíz, el hijo izquierdo y el hijo derecho. Después los imprime en forma de dibujo. Es un ejemplo visual sencillo de un árbol con tres nodos.

```
import java.util.Scanner; // Permite pedir datos

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in); // Lee las respuestas

        System.out.print("Ingrese la raiz del arbol: ");
        String raiz = sc.nextLine(); // Guarda la raiz

        System.out.print("Ingrese el hijo izquierdo: ");
        String izquierdo = sc.nextLine(); // Guarda el hijo izquierdo

        System.out.print("Ingrese el hijo derecho: ");
        String derecho = sc.nextLine(); // Guarda el hijo derecho

        System.out.println("\nArbol creado:"); // Muestra el titulo
        System.out.println("       " + raiz); // Imprime la raiz
        System.out.println("      /   \\"); // Dibuja las ramas
        System.out.println("   " + izquierdo + "   " + derecho); // Imprime los hijos

        sc.close(); // Cierra el lector
    }
}
```

Ejemplo de salida

```
Ingrese la raiz del arbol: A
Ingrese el hijo izquierdo: B
Ingrese el hijo derecho: C

Arbol creado:
       A
      /   \
   B   C
```

Palabras importantes

• **Árbol:** estructura que organiza elementos de forma jerárquica.

• **Raíz:** primer nodo o nodo principal del árbol.

• **Hijos:** nodos que dependen de otro nodo.

• **Nodo:** cada elemento que aparece en el árbol.

Aclaración: este código dibuja un árbol sencillo en la consola; no crea todavía una estructura de árbol dinámica con nodos enlazados. Si los nombres ingresados tienen distinta longitud, el dibujo puede quedar desalineado.

4. Kahoot: 10 preguntas

Se pueden copiar estas preguntas a Kahoot. Cada pregunta tiene cuatro opciones y una respuesta correcta marcada en esta guía para quien dirige la actividad.

1. ¿Para qué sirve Scanner en Java?

A) Para leer datos ingresados por el usuario

B) Para dibujar imágenes

C) Para borrar variables

D) Para cerrar el programa automáticamente

Respuesta correcta: A

2. ¿Qué tipo de dato se usa en el ejemplo para guardar el nombre?

A) int

B) boolean

C) String

D) double

Respuesta correcta: C

3. ¿Qué hace nextLine()?

A) Cierra Java

B) Lee una línea escrita por el usuario

C) Compara dos números

D) Crea una clase

Respuesta correcta: B

4. ¿Qué instrucción muestra un mensaje en pantalla?

A) System.out.println()

B) Scanner.close()

C) String.next()

D) if()

Respuesta correcta: A

5. ¿Para qué sirve if?

A) Para repetir siempre

B) Para crear una variable

C) Para tomar una decisión según una condición

D) Para dibujar ramas

Respuesta correcta: C

6. ¿Qué hace else?

A) Se ejecuta cuando la condición del if no se cumple

B) Lee el teclado

C) Guarda una raíz

D) Inicia la clase

Respuesta correcta: A

7. ¿Qué significa equalsIgnoreCase("Si")?

A) Compara sin distinguir mayúsculas y minúsculas

B) Convierte texto en número

C) Cierra el teclado

D) Imprime una pregunta

Respuesta correcta: A

8. En el árbol del ejemplo, ¿cuál es la raíz?

A) El nodo de la izquierda

B) El nodo principal

C) El nodo de la derecha

D) La barra inclinada

Respuesta correcta: B

9. En el árbol de tres nodos, ¿cuáles son los hijos?

A) La raíz y la clase

B) Scanner y String

C) El hijo izquierdo y el hijo derecho

D) if y else

Respuesta correcta: C

10. ¿Qué hace teclado.close() o sc.close()?

A) Abre otra ventana

B) Cierra el lector de entrada

C) Borra lo escrito

D) Dibuja el árbol

Respuesta correcta: B

5. Ruleta de participación: cinco estudiantes

La idea es escribir cinco nombres, girar la ruleta y hacerle una pregunta a la persona seleccionada. Como la ruleta usa HTML, CSS y JavaScript, se abre en un navegador. Java se utiliza en los dos programas anteriores; CSS sirve para decorar páginas web y no se aplica directamente a un programa Java de consola.

Preguntas para la ruleta

Pregunta 1: ¿Qué es una variable y para qué sirve?

Pregunta 2: ¿Qué diferencia hay entre System.out.print() y System.out.println()?

Pregunta 3: ¿Qué ocurre si la persona responde “No” en el primer programa?

Pregunta 4: En el árbol, ¿qué función cumple la raíz?

Pregunta 5: ¿Para qué se utiliza Scanner(System.in)?

Código de la ruleta decorada

Guarda el siguiente contenido en un archivo llamado **ruleta.html**. Cambia los cinco nombres de ejemplo por los nombres reales de los estudiantes. Luego abre el archivo en Chrome, Edge o Firefox. La ruleta selecciona al azar a un estudiante y muestra una pregunta.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Ruleta de Java</title>
<style>
  body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background: linear-gradient(135deg, #17324D, #216869);
    color: white; text-align: center; padding: 25px;
  }
  .caja {
    max-width: 650px; margin: auto; padding: 25px;
    background: rgba(255,255,255,0.12);
```

```
    border: 2px solid rgba(255,255,255,0.35);
    border-radius: 20px;
  }
  input, button {
    padding: 12px; margin: 6px; border-radius: 9px;
    border: none; font-size: 16px;
  }
  input { width: 80%; max-width: 350px; }
  button { background: #FFD166; color: #17324D; cursor: pointer; font-weight: bold; }
  #resultado { font-size: 23px; font-weight: bold; margin-top: 20px; }
  #pregunta { font-size: 18px; line-height: 1.5; }
</style>
</head>
<body>
<div class="caja">
  <h1>Ruleta de Java</h1>
  <p>Escribe los cinco nombres de los estudiantes:</p>

  <input id="n1" placeholder="Estudiante 1"><br>
  <input id="n2" placeholder="Estudiante 2"><br>
  <input id="n3" placeholder="Estudiante 3"><br>
  <input id="n4" placeholder="Estudiante 4"><br>
  <input id="n5" placeholder="Estudiante 5"><br>

  <button onclick="girar()">Girar ruleta</button>
  <div id="resultado"></div>
  <p id="pregunta"></p>
</div>

<script>
const preguntas = [
  "¿Qué es una variable y para qué sirve?",
  "¿Qué diferencia hay entre print y println?",
  "¿Qué pasa si el usuario responde No?",
  "¿Qué función cumple la raíz de un árbol?",
  "¿Para qué se utiliza Scanner(System.in)?"
];

function girar() {
  // Recoge los cinco nombres escritos en los campos
  const nombres = [1, 2, 3, 4, 5].map(i =>
    document.getElementById("n" + i).value.trim()
  );

  // Comprueba que todos los campos tengan un nombre
  if (nombres.some(nombre => nombre === "")) {
    document.getElementById("resultado").textContent =
      "Completa los cinco nombres antes de girar.";
    document.getElementById("pregunta").textContent = "";
    return;
  }

  // Elige al azar un estudiante y una pregunta
  const estudiante = nombres[Math.floor(Math.random() * nombres.length)];
  const pregunta = preguntas[Math.floor(Math.random() * preguntas.length)];

  // Muestra el resultado en pantalla
  document.getElementById("resultado").textContent =
    "Le toca a: " + estudiante;
  document.getElementById("pregunta").textContent = pregunta;
}
</script>
</body>
</html>
```

Importante: esta versión puede seleccionar nuevamente al mismo estudiante o pregunta. Para una exposición corta sirve como ruleta aleatoria sencilla.

6. Guion breve para exponer

Introducción

“Buenos días. Hoy vamos a explicar dos ejemplos básicos de Java. En el primero, el programa recibe datos y toma una decisión usando if y else. En el segundo, pide tres datos y los organiza visualmente como un árbol con una raíz y dos hijos. Después haremos preguntas para comprobar lo aprendido.”

Transición a las actividades

“Ahora vamos a participar en un Kahoot de diez preguntas. Luego usaremos una ruleta para seleccionar a cinco estudiantes y hacer preguntas relacionadas con los códigos.”

Cierre

“Con estos ejemplos vimos cómo recibir información, guardarla en variables, usar condiciones y representar una estructura de árbol. Gracias por participar.”

7. Lista de comprobación antes de exponer

• Probar el primer código en un archivo llamado Main.java.

• Probar el segundo código en un archivo separado llamado Main.java (no guardar ambos con el mismo nombre en la misma carpeta).

• Crear el archivo ruleta.html y abrirlo en un navegador.

• Cambiar los nombres de ejemplo por los cinco nombres reales.

• Copiar las diez preguntas del Kahoot a la plataforma.

• Tener esta guía abierta o impresa durante la exposición.

Fin de la guía. ¡Éxitos en la exposición!